

COC/POE 우주 봉지재 수명 예측 — 최종 식 정리

Team Monomers · 공학기초설계 · LEO (ISS 400km, 경사각 51.6°) 운용 환경

1. 입력 변수 (슬라이더 3개)

기호	의미	단위	범위	기본값
NB	노보넨 함량	mol%	20 ~ 55	35
TH	총 두께	μm	100 ~ 1000	400
r _{POE}	POE 비율	%	20 ~ 80	50

COC 비율 $r_{COC} = 100 - r_{POE}$ 자동. 미션 horizon은 $T_{sim} = 15$ 년 고정 (수명 탐색 최대 범위).

2. 환경 상수 — LEO (ISS 400km 기준)

기호	값	의미 / 출처
Φ_{rad}	50 krad/year	방사선 dose rate (0.5 kGy/y, ISS급 차폐 LEO 대표값) MDPI Electronics 12(19) 4058
Φ_{UV}	5256 ESH/year	UV 등가태양시간 (일조비 60% × 8760h) NREL Solar Spectra
Φ_{AO}	3.28×10^{21} atoms/cm ² /year	원자산소 fluence NASA NTRS 20070002707 (MISSE 1&2)
T _{max}	+150 °C	태양 직사 시 운용 최고온
T _{min}	-150 °C	지구 그늘 시 운용 최저온
ΔT	300 °C	온도 변화폭
N _{cyc}	5840 cycles/year	90분 궤도 기반 (8760h ÷ 1.5h) PCBSync Satellite PCB

3. 재료 상수

3-1. 광학

기호	값	의미
T _☐	95 %	초기 광투과율 (UV-Vis)
α	$1 \times 10^{\square 4} / \mu\text{m}$	두께 감쇠 계수 (Beer-Lambert)
k _{rad}	$1 \times 10^{\square 4} / \text{krad}$	방사선 황변 속도상수
k _{UV}	$1 \times 10^{\square \square} / \text{ESH}$	UV 황변 속도상수
k _{syn}	0	방사선·UV 시너지 (검증 데이터 없음 → 0)
k _{rough}	$1 \times 10^{\square 3} / \mu\text{m}$	AO 거칠기 → 광산란 손실

3-2. Tg (NB 회귀식)

기호	값	의미 / 근거
T_{g0}	-15 °C	NB=0 절편 (POE Tg 부근)
m_g	4.5 °C/mol%	NB 1mol% 당 Tg 증가량 ScienceDirect S0376738805006071 , TOPAS 데이터시트

3-3. 기계 (조성 의존 영률, 혼합 법칙)

기호	값	의미
E_{COC}	3000 MPa	COC 단독 영률
E_{POE}	10 MPa	POE 단독 영률 (매우 유연)
k_{xl}	$1 \times 10^{-4} / \text{krad}$	방사선 가교에 의한 모듈러스 증가
α_{COC}	60 ppm/°C	COC 열팽창계수 TOPAS , 40~60 ppm/°C
α_{POE}	180 ppm/°C	POE 열팽창계수 Wiley pip.3323 , 150~200 ppm/°C
η	0.05	구속 완화 인자 (full-constraint $\times$ 5%)
σ_{adh}	5 MPa	박리 임계 전단응력 (peel 30 N/cm $\div$ 0.6mm)

3-4. AO 침식 / 피로

기호	값	의미 / 출처
E_y	$3.5 \times 10^{-24} \text{ cm}^3/\text{atom}$	침식 수율 (폴리올레핀) NASA NTRS 20090034484
χ	0.2	차폐 인자 (cover glass 부분 차폐 가정)
μ_{core}	1.8	POE 소진 후 COC 침식 가속 배수
N_{ref}	1×10^4 cycles	Coffin-Manson 기준 사이클
n	4	응력비 지수 (폴리머 계면 피로 표준 3~5)

3-5. Outgassing (조성 의존)

기호	값	의미
TML_{POE}	1.5 %	POE 단독 saturation TML
TML_{COC}	0.3 %	COC 단독 saturation TML
$CVCM_{POE}$	0.12 %	POE 단독 saturation CVCM
$CVCM_{COC}$	0.03 %	COC 단독 saturation CVCM
τ	0.5 year	1차 시정수 (대부분 첫 6개월에 방출)
k_{cont}	0.05 /%	CVCM $\rightarrow$ 광학 투과율 손실
Y_{AO}	0.3	LEO AO에 의한 외부 응축물 제거율

[ASTM E595](#) 기준 $TML < 1.0\%$, $CVCM < 0.1\%$ — NASA GSFC Outgassing Database

3-6. 실패 임계값

메커니즘	임계값	근거
광투과율	$T(t) < 80 \%$	IEC 62788-1-7 장기 20% 손실 한계
출력 유지율	$P/P_{\text{ref}} < 85 \%$	위성 운용 임계
COC 잔여 두께	$t_{\text{COC}} < 40 \mu\text{m}$	기능 유지 최소 두께
피로 누적	$D \geq 1.0$	Miner's Rule
정적 박리	$\sigma > \sigma_{\text{adh}}$	전단응력 초과
Tg 범위 통과	$T_{\text{min}} < T_g < T_{\text{max}}$	운용 중 상변화

4. 핵심 식 (8개 결합 채널)

1 AO 침식 (POE 희생 + COC 가속)

$$F_{\text{AO}}(t) = \Phi_{\text{AO}} \cdot t$$

$$\Delta h_{\text{gross}}(t) = E_y \cdot F_{\text{AO}}(t) \cdot 10^4 \cdot \chi \quad [\mu\text{m}]$$

$$t_{\text{POE}}(t) = \max(0, h_{\text{POE},0} - \Delta h_{\text{gross}}(t))$$

if $\Delta h_{\text{gross}} > h_{\text{POE},0}$:

$$t_{\text{COC}}(t) = \max(0, h_{\text{COC},0} - (\Delta h_{\text{gross}} - h_{\text{POE},0}) \cdot \mu_{\text{core}})$$

초기 두께: $h_{\text{POE},0} = \text{TH} \cdot r_{\text{POE}}/100$, $h_{\text{COC},0} = \text{TH} \cdot r_{\text{COC}}/100$

2 AO → 표면 거칠기 → 광산란

$$\Delta h_{\text{tot}}(t) = (h_{\text{POE},0} - t_{\text{POE}}) + (h_{\text{COC},0} - t_{\text{COC}})$$

$$L_{\text{rough}}(t) = k_{\text{rough}} \cdot \Delta h_{\text{tot}}(t)$$

3 광학 열화 (다중 결합 multiplicative)

$$T(t) = T_{\text{ref}} \cdot \exp(-\alpha \cdot \text{TH}) \cdot \exp(-k_{\text{rad}} \cdot \Phi_{\text{rad}} \cdot t)$$

$$\cdot \exp(-k_{\text{UV}} \cdot \Phi_{\text{UV}} \cdot t)$$

$$\cdot \exp(-k_{\text{syn}} \cdot \Phi_{\text{rad}} \cdot \Phi_{\text{UV}} \cdot t^2)$$

$$\cdot \exp(-L_{\text{rough}}(t))$$

$$\cdot \exp(-k_{\text{cont}} \cdot \text{CVCM}_{\text{eff}}(t))$$

각 항이 독립 채널이라 곱으로 결합. Beer-Lambert 일반화 형태.

4 방사선 가교 → 영률 증가 (혼합 법칙)

$$E_{\text{base}} = E_{\text{COC}} \cdot (r_{\text{COC}}/100) + E_{\text{POE}} \cdot (r_{\text{POE}}/100)$$

$$E(t) = E_{\text{base}} \cdot (1 + k_{\text{xl}} \cdot \Phi_{\text{rad}} \cdot t)$$

5 열응력 (CTE 불일치)

$$\Delta\alpha = |\alpha_{\text{POE}} - \alpha_{\text{COC}}| = 120 \text{ ppm/}^\circ\text{C}$$

$$\sigma_{\text{full}}(t) = E(t) \cdot \Delta\alpha \cdot \Delta T$$

$$\sigma(t) = \sigma_{\text{full}}(t) \cdot \eta \quad [\text{MPa}]$$

σ_{full} 은 완전 구속 가정 응력. η 는 다층 구속 완화·응력 완화·표면 응력 농도를 묶은 경험 인자.

6 열사이클 피로 누적 (Coffin-Manson + Miner)

$$N(t) = N_{\text{cyc}} \cdot t$$

$$D(t) = (N(t) / N_{\text{ref}}) \cdot (\sigma(t) / \sigma_{\text{adh}})^n$$

실패 조건: $D(t) \geq 1.0$. 정적 파괴: $\sigma(t) > \sigma_{\text{adh}}$ 즉시 fail.

7 Tg 정렬 (3중 검사)

$$T_g = T_{g0} + m_g \cdot NB \quad [^\circ\text{C}]$$

(a) **운용범위 통과**: $T_{\min} < T_g < T_{\max} \rightarrow$ 사이클 중 상변화 실패

(b) **저온 취성**: $(T_g - T_{\min}) > 200^\circ\text{C} \rightarrow$ 저온 균열

(c) **고온 연화**: $(T_{\max} - T_g) < 20^\circ\text{C} \rightarrow$ 고온 변형

8 Outgassing (조성 의존 saturation × transient)

$$\text{TML}_{\text{sat}} = \text{TML}_{\text{POE}} \cdot f_{\text{POE}} + \text{TML}_{\text{COC}} \cdot f_{\text{COC}}$$

$$\text{CVCM}_{\text{sat}} = \text{CVCM}_{\text{POE}} \cdot f_{\text{POE}} + \text{CVCM}_{\text{COC}} \cdot f_{\text{COC}}$$

$$\text{TML}(t) = \text{TML}_{\text{sat}} \cdot (1 - \exp(-t/\tau))$$

$$\text{CVCM}_{\text{eff}}(t) = \text{CVCM}_{\text{sat}} \cdot (1 - \exp(-t/\tau)) \cdot (1 - \gamma_{\text{AO}})$$

$$\Delta h_{\text{outgas}}(t) = \text{TH} \cdot \text{TML}(t)/100 \quad (\text{양 층에 비례 배분})$$

$f_{\text{POE}} = r_{\text{POE}}/100$, $f_{\text{COC}} = r_{\text{COC}}/100$. AO가 외부 응축물을 제거 $\rightarrow$ 유효 CVCM 감소 (LEO 한정 보정).

5. 수명 산정 — 직렬 신뢰성 (최단)

$$L_{\text{final}} = \min_{t \in [0, T_{\text{sim}}]} \{ t \mid \text{어느 한 채널이라도 실패 임계 도달} \}$$

탐색: $dt = 0.05$ 년 해상도로 sweep, 첫 실패 시각 반환.

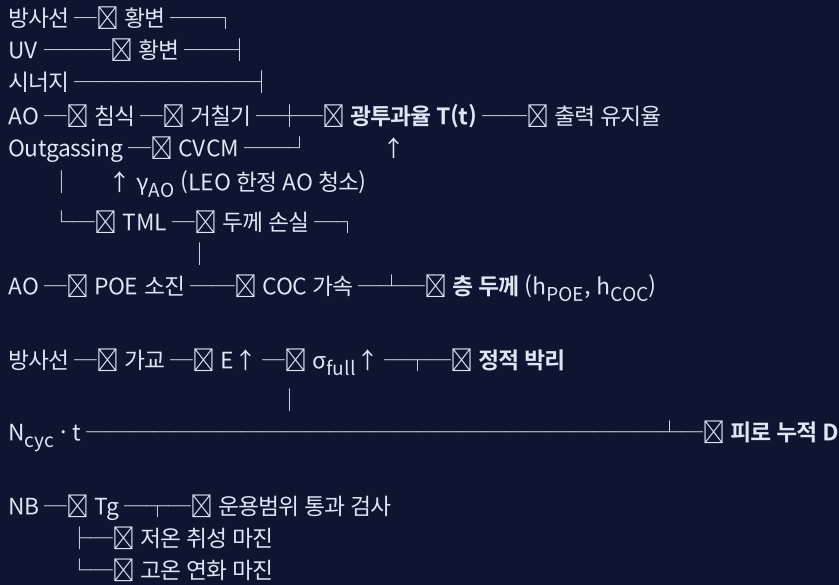
어떤 채널도 임계 미도달 시 $L_{\text{final}} = T_{\text{sim}} (=15\text{년})$ 반환.

9가지 실패 모드를 매 시각 t 에 동시 평가:

1. 광투과율 $T(t) < 80\%$
2. 출력 유지율 $P/P_{\text{ref}} < 85\%$
3. POE 희생층 소진 ($t_{\text{POE}} \leq 0$)

4. COC 기능층 임계 ($t_{COC} < 40\mu m$)
5. 정적 박리 ($\sigma > \sigma_{adh}$)
6. 피로 누적 ($D \geq 1.0$)
7. Tg 운용범위 통과
8. 저온 취성 마진 초과
9. 고온 연화 마진 미달

6. 결합 그래프 (메커니즘 상호작용)



7. 검증 — 파라미터 영역별 dominant 실패 모드

구성	예측 수명	한계 메커니즘	해석
기본: NB=35, TH=400, POE=50%	~12.6년	AO 침식	POE(200 μm) 8.7년 → COC 가속 침식 4년
얇은 막: TH=200, POE=50%	~5.8년	AO 침식	POE 100 μm 는 4.4년에 소진
두꺼운 막: TH=800, POE=50%	~9.0년	광학 (두께 페널티)	Beer-Lambert $\alpha \cdot TH$ 가 초기 투과율 낮춤
COC-heavy: POE=20%	~3.1년	피로 누적	E_{base} 높음 → σ 증가 → D 가속
POE-heavy: POE=80%	~14년	AO + 광학	두꺼운 희생층이 14년 보호, 그러나 outgassing 증가
저 NB=20	0년 (즉시)	Tg 운용범위 통과	Tg=75°C, 운용 -150~+150 범위 안 통과

설계 의의: 슬라이더 3개가 각각 다른 실패 모드를 dominant로 만들어 트레이드오프를 실증.

- **NB:** 너무 낮으면 Tg 운용범위 통과 → 즉시 실패. 충분히 높여야 함.
- **TH:** 얇으면 AO에 빠르게 침식, 두꺼우면 광학 손실. 중간 두께가 최적.
- **POE 비율:** 너무 낮으면 피로 파괴 (rigid), 너무 높으면 outgassing/광학 오염. 50% 부근이 균형.

8. 출처 목록

항목	출처
LEO 방사선 환경	MDPI Electronics 12(19), 4058 — "Assessment of the True Radiation Environment in LEO"
AO Fluence (ISS)	NASA NTRS 20070002707 — "MISSE PEACE Polymers" (Banks et al.)
AO Erosion Yield	NASA NTRS 20090034484 — "Atomic Oxygen Erosion Yield Prediction"
UV 태양상수	NREL Solar Spectra (1361 W/m ²)
LEO 열사이클	PCBSync "Satellite PCB Requirements" (90분 궤도, ΔT 300°C)
COC Tg 회귀	ScienceDirect S0376738805006071 / PMC5354357 / TOPAS 데이터시트
COC CTE	TOPAS Advanced Polymers 공식 데이터시트
POE CTE	Wiley Progress in Photovoltaics 10.1002/pip.3323
Outgassing 기준	ASTM E595-15(2021) / NASA GSFC Outgassing Database
광투과율 임계	IEC 62788-1-7 / Wiley pip.3551
열사이클 피로	ScienceDirect "Thermal Cycling" / INCURE Solar Panel Delamination Guide
혼합 법칙	복합재료 Rule of Mixtures (학부 재료역학 표준)